

Михайловский Илья Евгеньевич

Python Backend Developer

Москва · удалённо или гибрид

Telegram: @iluuuuaa · ilyamihailovsy@gmail.com · github.com/iluuuaa · +7 995 410-33-10

О СЕБЕ

Пишу бэкэнд на Python. Бэкэнд B2B SaaS-продукта ReachFlow спроектировал с нуля и довёл до продакшена. Он собран на FastAPI поверх asyncpg и PostgreSQL, с фоновыми воркерами на Redis и Dramatiq и асинхронными интеграциями с Telegram по MTPROTO и с языковыми моделями. Занимаюсь научной работой, написал статью по молекулярно-динамическому моделированию алюминиевой матрицы с включением $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}$, репозиторий physics_md_al_fe. Алгоритмическая база олимпиадная, на C++.

НАВЫКИ

- **Бэкэнд.** Python, FastAPI, Pydantic, asyncio, REST API, JWT, OAuth
- **Данные.** PostgreSQL, SQL, asyncpg, pgvector, Redis
- **Очереди и воркеры.** Dramatiq, фоновые задачи, отложенные и запланированные действия
- **Инфраструктура.** Docker, Docker Compose, nginx, Kubernetes, CI/CD, Linux
- **Качество и наблюдаемость.** pytest, unittest, ruff, health-чеки, структурные логи, request-id и trace-id, OpenTelemetry
- **Интеграции.** Telegram API, MTPROTO, Telethon, Google OAuth, LLM через OpenRouter
- **Алгоритмы.** C++, алгоритмы и структуры данных

ОПЫТ РАБОТЫ

ReachFlow, Python backend и product engineer

с января 2026

B2B SaaS для автоматизации продаж в Telegram · reachflow.tech

Бэкэнд и данные. Спроектировал и написал многотенантный бэкэнд на FastAPI и asyncpg: 14 доменных роутеров, вход по JWT и Google OAuth с проверкой подписи по JWKS, изоляция воркспейсов запросами и RLS-политиками Postgres. В схеме 8 доменных схем, 69 таблиц, 168 индексов и 33 forward-миграции, плюс bootstrap базы и smoke-проверки схемы.

Фон и Telegram. Фоновая обработка на Redis и Dramatiq: отдельные акторы на диалог и планировщик, батчинг входящих, отложенные follow-up, восстановление очередей после сбоя. Telegram подключён по MTPROTO через Telethon: login-flow, хранение и восстановление session string, MTPROXY и SOCKS, свои лимиты отправки и обработка flood-ограничений.

Слой LLM. Оркестрация поверх OpenRouter: 25 задач в реестре, 22 схемы на pydantic с валидацией на импорте модуля, 19 профилей моделей поверх семи env-слотов и каскад фолбэков, дедуплицированный по разрешённой модели и роутингу провайдера. На входящее сообщение уходит шесть-семь вызовов, каждая попытка пишется в трейс с моделью, латентностью и стоимостью.

Свой рендерер страниц. Вынес чтение сайтов в отдельный сервис на FastAPI, Playwright и Chromium, потому что пик рендера тяжёлой страницы доходил до 413 мегабайт при лимите в гигабайт. Защита от SSRF стоит дважды и независимо, в бэкэнде и в рендерере, потому что доверять чужой проверке в одной сети с базой нельзя: свой резолв DNS, публичность всех адресов хоста, проверка каждого редирект-хопа, порты только 80 и 443.

Продакшен. Docker и Docker Compose, nginx обратным прокси с тем же origin для /api, health-чеки трёх уровней вплоть до валидации схемы БД, структурные логи с request-id и trace-id по OpenTelemetry, CI на GitHub Actions с тестами и ruff, 86 тестовых модулей. Деплой на Amvera с managed PostgreSQL, для воркеров написаны Kubernetes-манифесты.

Фриланс, Python-разработчик

с июля 2024

- Телеграм-бот для дистрибьютора пластиковых окон. Асинхронный бот на Aiogram, интеграция с Битрикс24 по REST API, PostgreSQL с векторным поиском для авто-консультаций, уведомления о смене статуса заказа. По оценке заказчика бот автоматизировал около 80% типовых консультаций.
- Телеграм-бот для школы (@shkolo_teacher_bot). Внутри три роли, ученик, учитель и админ, автоматизация расписания, новостей и отчётности, деплой в Docker.

Near AI, разработчик решений на C++

с июня 2023 по июль 2024

- Решал олимпиадные алгоритмические задачи на C++ для обучения децентрализованного ИИ. Оптимизировал по времени и памяти, оценивал асимптотику, рефакторил.
- Оформлял решения в LaTeX и ревьюил код других участников, команда была международной.

ОБРАЗОВАНИЕ

Московский политехнический университет, транспортный факультет, образовательная программа «Прикладная математика и информатика», выпуск 2029. **НИУ ВШЭ**, факультет компьютерных наук, вольнослушатель курсов программы «Прикладная математика и информатика». **Образовательный центр «Сириус»**, профильный модуль программы «Январская научная школа по математике и программированию», 92 академических часа, январь 2025. **Deep Learning School** ФПИ МФТИ, 2025. **Т-Образование**, программа «Т-Поколение», курс «Алгоритмы», параллель В, 2025.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

GitHub github.com/iluuuaa · английский C1 · русский родной